



北京化工大学
BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

低成本、有温度、能感知的智能终端

基于人机交互与模态识别的 语音情感交流式助老机器人

2026年度大学生创新创业训练计划项目中期答辩

汇报人：赵启涵

负责人：秦广田

指导教师：陈国华

日期：2026年3月29日



目 录

01 | 项目背景与行业痛点

02 | 核心技术与项目创新性

03 | 当前研究进展与阶段性成果

04 | 存在问题及应对措施

05 | 后续工作重点与计划

- 随着社会结构变迁与职场压力剧增，“养儿防老”与密集型人力看护已难以维系。我国老人正面临多重困境。

银发海啸下的“老无所依”

3.23亿

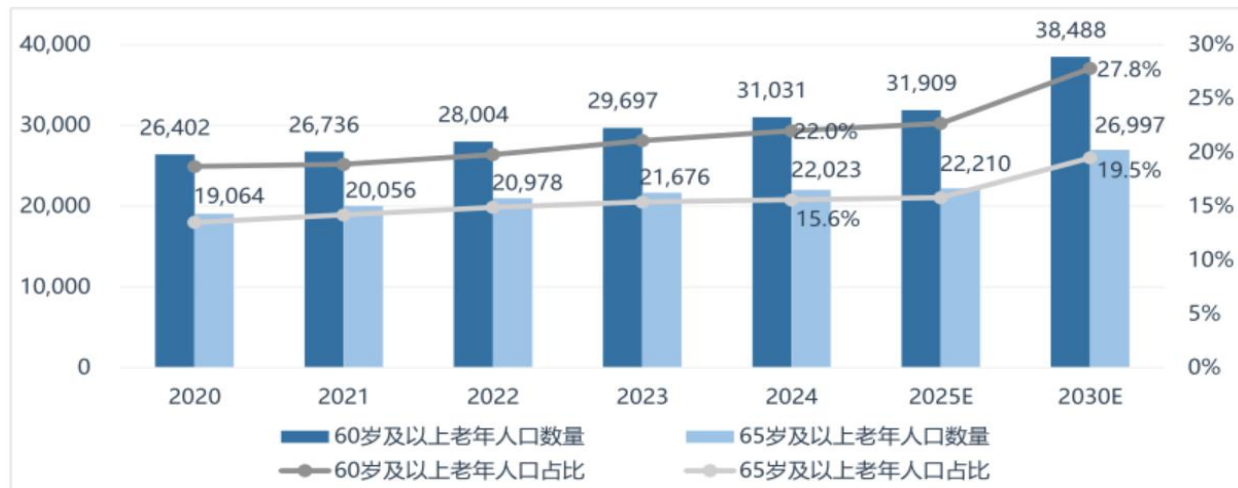
我国60岁以上老年人口(截至2025)

50%+

独居与空巢老人占比激增

- ▲ 物理隐患高发：跌倒、突发疾病、厨房火灾、
- 👤 心理问题加剧：“强颜欢笑”的隐性抑郁

我国正处于人口加速老龄化阶段



2.1 核心技术一：AMP非对称双核异构架构



- 传统方案存在算力不足、成本昂贵和耗电过多等痛点。为突破低算力平台瓶颈，创新采用 **ESP32-S3 + K210** 双核架构

01 ESP32-S3 主控

负责网络通信、语音流调度与全局状态机控制。

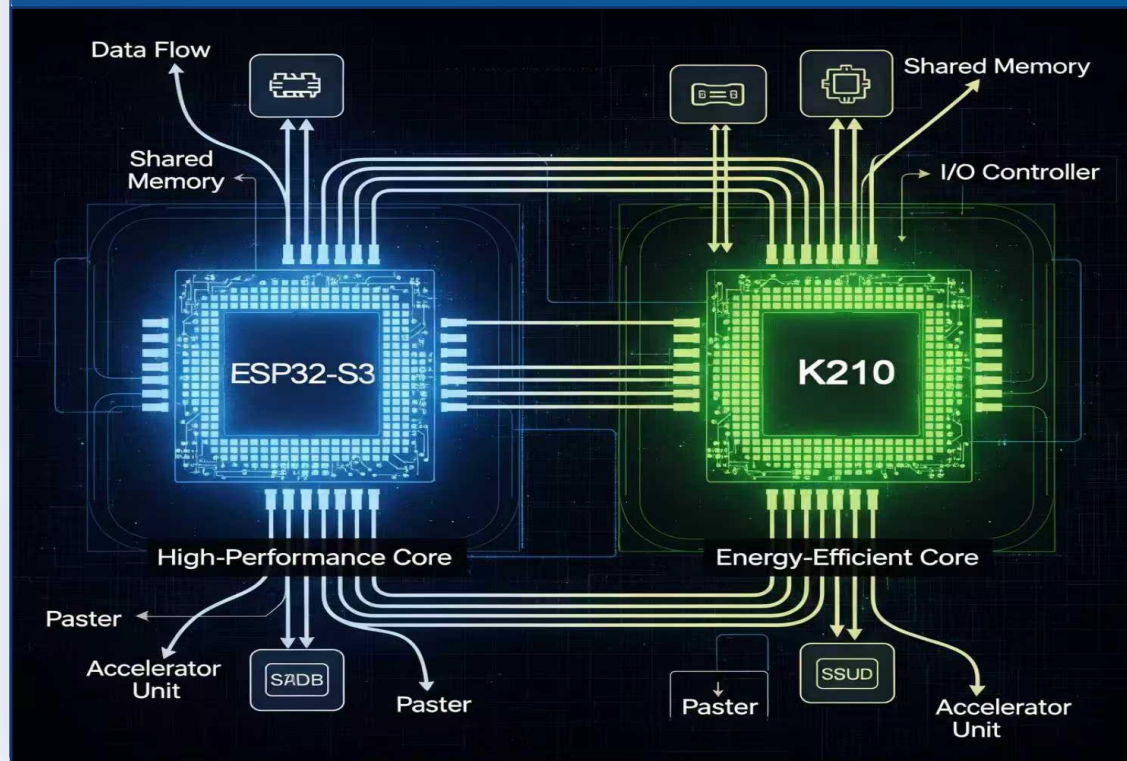
02 K210 边缘加速

计算密集的声源定位与视觉骨骼点抽取。

03 高速桥接壁垒

通过自定义 115200bps 高速串口底层协议，突破单核算力瓶颈，在低功耗边缘侧实现多模态模型的高效并发。

双核异构拓扑图



基于算力轻量化与机电耦合的声源定位优化策略

01 边缘计算重构

在 SRAM 极度受限的架构下，通过深度调度硬件 FFT 加速器，实现了 GCC-PHAT 广义互相关算法的轻量化部署，破解了室内多径回声干扰难题。

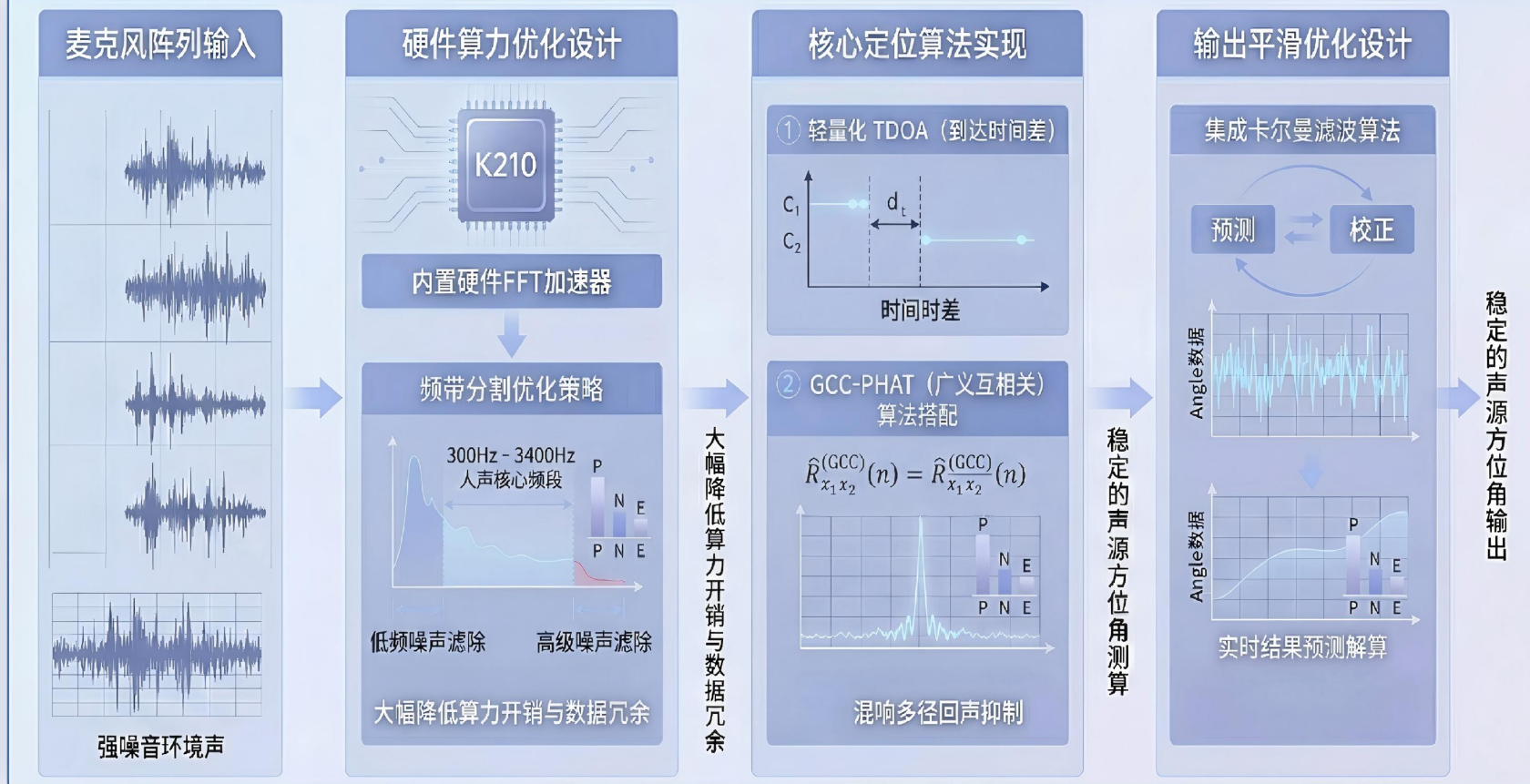
02 场景算力轻量化

提出频带分割优化策略，通过数字滤波屏蔽低频底噪，仅锁定 300-3400Hz 核心人声频段开展运算，大幅剔除冗余计算，保障了系统的极低延迟。

03 机电耦合控制

针对机械跟踪过程中的物理抖动，引入卡尔曼滤波对 TDOA 定位输出进行“预测-校正”，对随动云台的物理惯性进行超前补偿，解决了传统声源追踪“寻而不稳”的痛点。

声源定位感知逻辑链



基于轻量化大语言模型(LLM) DeepSeek V3 的共情引擎

边缘侧低功耗 AI 处理引擎

边缘侧轻量化声学特征提取
依托ESP32-S3算力，在本地完成语音活动检测(VAD)与预处理，过滤无效底噪，降低网络传输延迟。

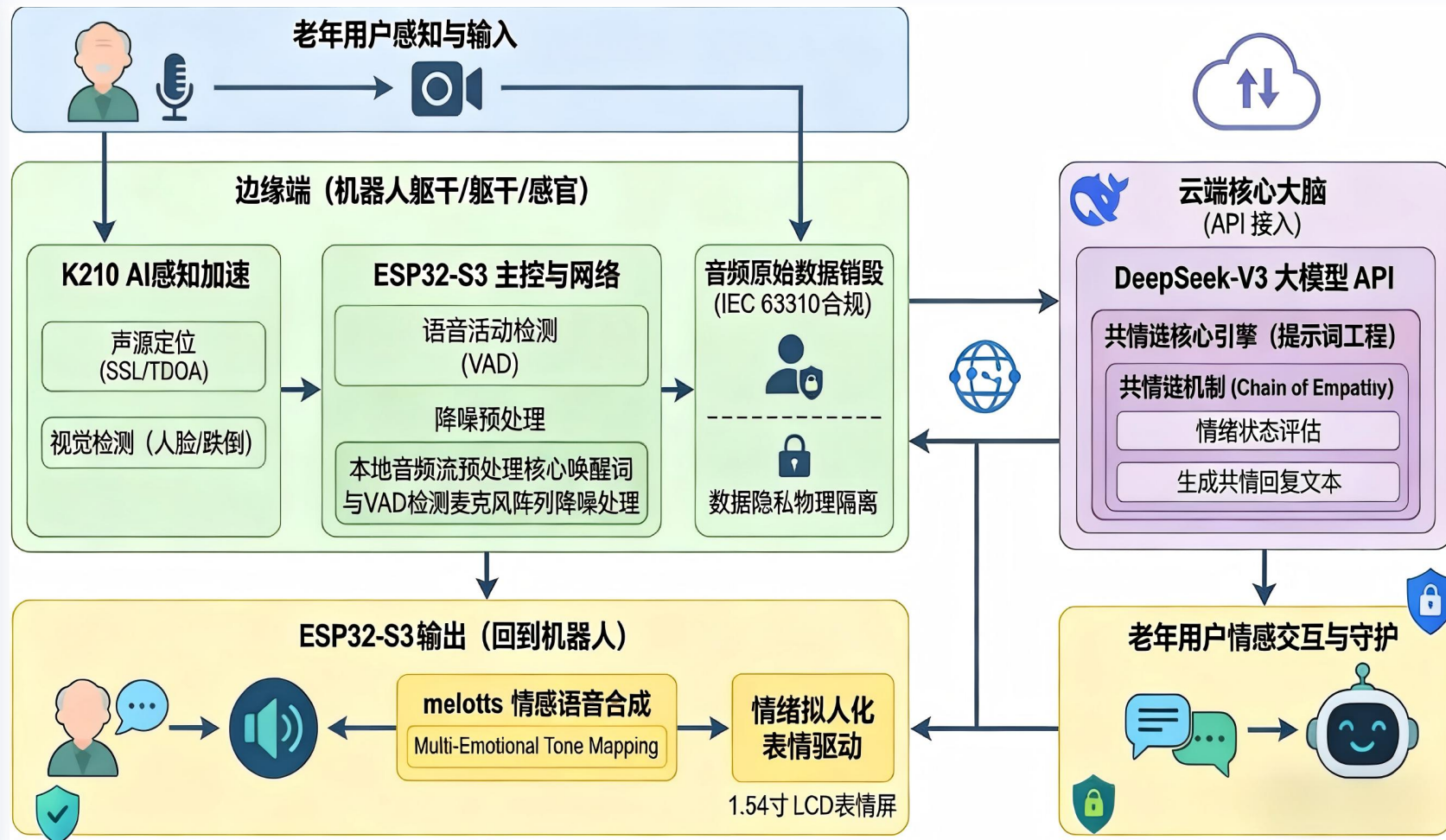
ESP32-S3

+ Edge AI
Core**本地 VAD 与意图提取**

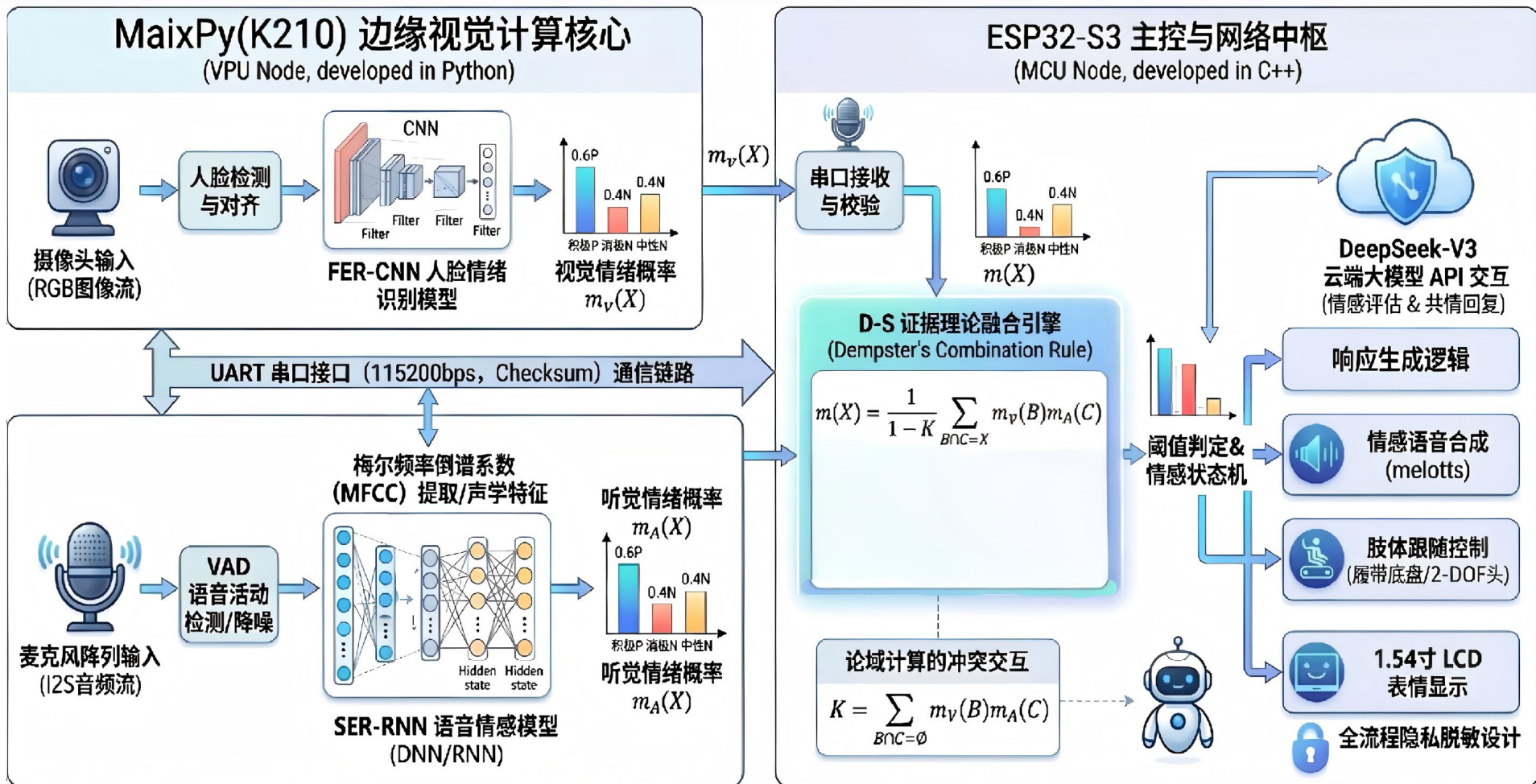
端侧声音活动检测，消除环境噪音，仅提取核心意图。

物理级音频销毁

全链路数据脱敏，确保原始声音/人脸数据绝不上传，达成最严格的隐私合规标准。



基于 D-S 证据理论的视觉 - 语音多模态决策级融合老年隐性情绪识别系统



核心痛点

老年人常掩饰真实情绪(如“报喜不报忧”)。单一维度识别(仅面部或仅语音)极易导致致命误判,掩盖真实的心理危机。

理论支撑

引入Dempster-Shafer证据理论,通过信任函数机制,科学综合具有“冲突性”的异构传感器数据。

融合效能

利用正交和公式(K为冲突系数),系统有效消除单一传感器的不确定性,实现从“表层识别”到“深层心理洞察”的跨越。

3.1 当前研究进展与阶段性成果：软硬件联调



北京化工大学
BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

面向复杂声学环境的高鲁棒性抗混响交互基座



极限抗噪环境

5dB 低信噪比

方位角定位误差

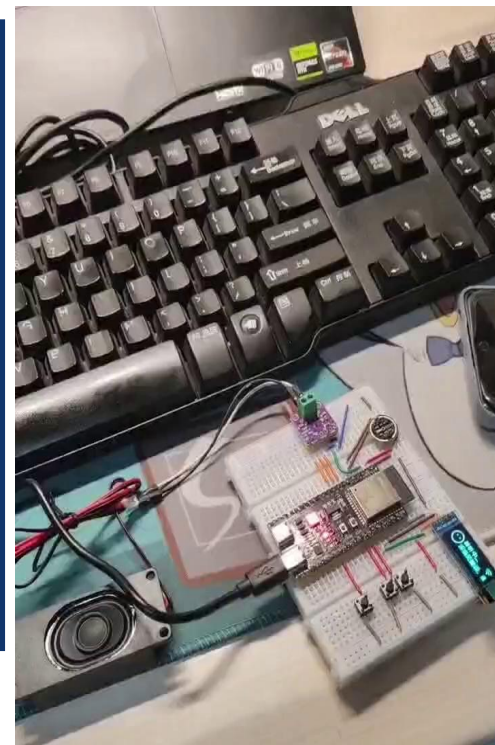
$\leq 8^\circ$

极限定位延迟

220ms

麦克
风阵
列与
声源
定位

端云
协同
交互
链路
跑通



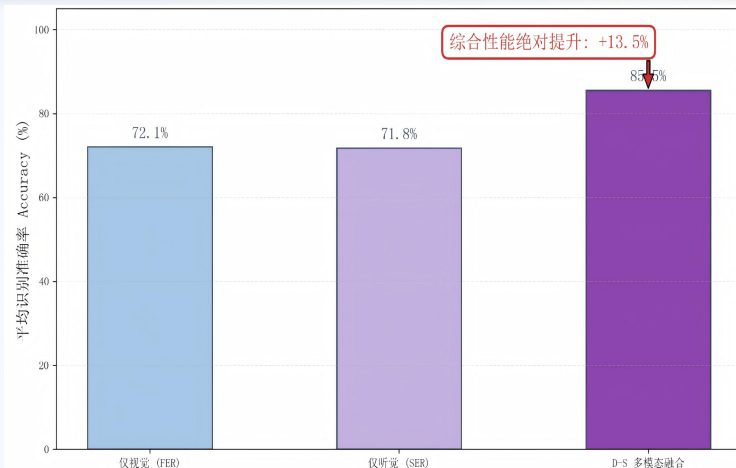
3.2 当前研究进展与阶段性成果：算法与仿真层面



北京化工大学
BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

D-S 多模态融合引擎仿真与有效性验证

基于蒙特卡洛仿真的算法性能压力测试 (N=5000)



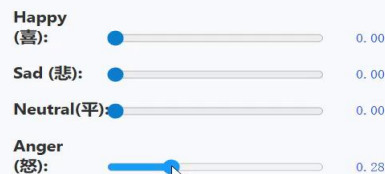
多模态情绪融合交互测试平台

多模态 D-S 证据理论仿真

冲突系数 $K = 0.190$ (多模态高度一致)

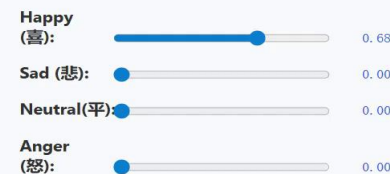
视觉证据 (K210)

不确定度 (θ): 0.72



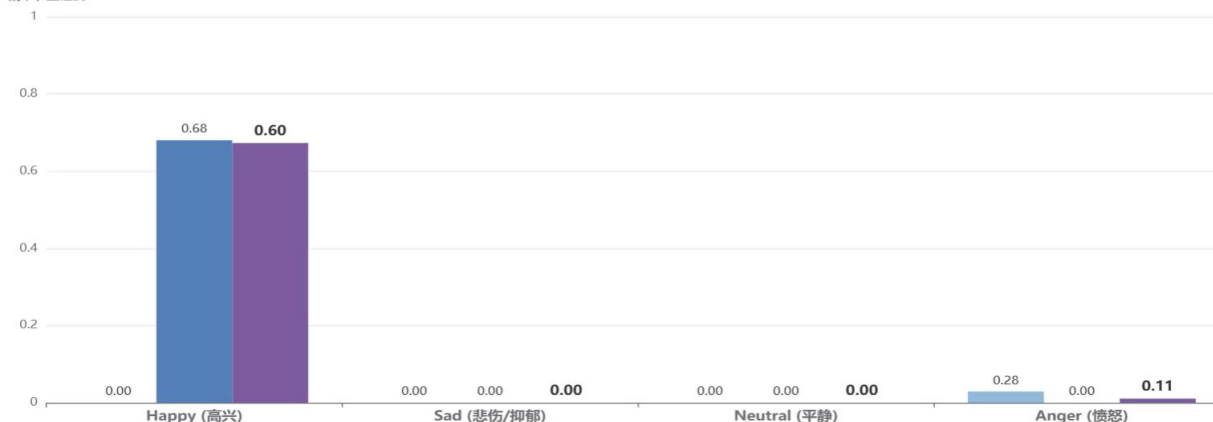
听觉证据 (ESP32)

不确定度 (θ): 0.32



■ 仅视觉 (FER) ■ 仅听觉 (SER) ■ D-S 融合后结果

概率 / 置信度



智能信任纠偏

引入环境信噪比 (SNR) 与光照强度 (Lux) 作为动态惩罚因子

- 视觉环境差 (光暗、脸远): 自动调高视觉不确定度 θ_V , 系统转而采信声纹特征。
- 听觉环境差 (嘈杂): 调高听觉不确定度 θ_A 。
- 双优环境冲突: 优先采信听觉, 因为声纹特征 (基频、共振峰) 相较于面部肌肉更难被人为伪造。

环境失效

问题

极暗或高噪环境致单侧传感器置信度急剧下降

思路

建立动态信任权重，赋予系统“环境觉察”能力。即“谁的物理环境差，降低谁的权重”

技术

基于实时信噪比（SNR）自动调节不确定度 θ ，实现权重平滑迁移

时空错位

双核异构硬件采样率不同导致视听数据时空错位

统一时间标尺，只让发生在同一绝对时间片段内的表情和声音相遇

以 ESP32 为主时钟封装毫秒级时间戳，构建严格滑动时间窗对齐。

网络延迟

API 请求造成 1.5-2s 响应，导致端云协同的物理延迟

利用心理学反馈机制，用本地实时动作掩盖云端网络延迟

依托 FreeRTOS 多线程，在等待云端回传时，本地优先触发“点头”随动或“嗯嗯”微音频，维持交互连贯性



近期			中期			远期	
2026年 3月	2026年 4月	2026年 5月	2026年 6月	2026年 7月	2026年 8月	2026年 9月	2026年 10月
底层重构与固化			场景联调与微调			实测验收与转化	
硬件设计：开展 PCB 画板与打样，取代杜邦线飞线，提升抗干扰能力。			数据语料：构建针对老年群体的垂直助老语料库，提供精细化数据支撑。			用户实测：开展小样本真实老龄群体试用与闭环迭代。	
结构开发：完成机器人实体外形搭建，实现结构原型落地。			云端优化：采用 LoRA 降维技术深度微调开源大模型，替代简单 API，增强共情力。			成果沉淀：全面梳理实验对比数据，完成结题论文撰写。	
算法迁移：深化 SER 情感模型，将 D-S 融合引擎全量部署至 ESP32-S3 实机运行。			压力测试：执行多并发压测，彻底解决视听并行时的内存泄漏与抢占痛点。			知识产权：完成核心技术的专利申报与软件著作权登记。	

基于人机交互与多模态识别的语音情感交流式助老机器人



北京化工大学
BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

恳请各位老师批评指正

2026年度大学生创新创业训练计划项目中期答辩

汇报人：赵启涵

负责人：秦广田

指导教师：陈国华

日期：2026年3月29日